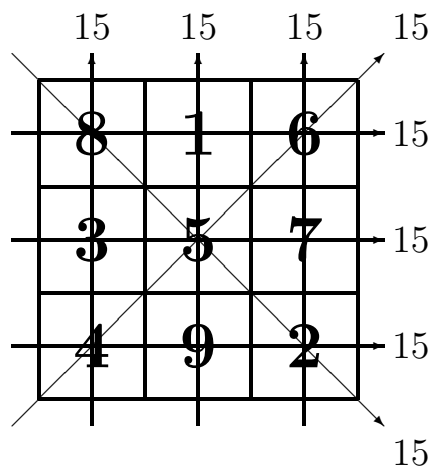


Magični kvadrati



Prirejeno iz virov:

- <http://mathworld.wolfram.com/MagicSquare.html>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_square

Kazalo

1	Uvod	2
2	Zgodovina	2
2.1	Kvadrat »Lo Shu«	2
2.2	Kulturna pomembnost	2
2.3	Zgodnji kvadrati reda 4	3
3	Osnovne lastnosti	5
4	Primeri	6

1 Uvod

definition 1. Magični kvadrat reda n je nabor n^2 različnih števil, ki so razvrščena v kvadratno tabelo tako, da vedno dobimo enako vsoto, če seštejemo vsa števila poljubne vrstice, vsa števila poljubnega stolpca ali vsa števila v katerikoli od glavnih diagonal.

Primer magičnega kvadrata reda 3 je prikazan v tabeli ??.

Tabela 1: Magični kvadrat reda 3

8	1	6
3	5	7
4	9	2

definition 2. Magični kvadrat reda n je normalen, če v njem nastopajo števila

$$1, 2, 3, \dots, n^2 - 1, n^2. \quad (1)$$

Magični kvadrat v tabeli ?? je normalen. To je tudi najmanjši netrivialen normalen magični kvadrat. Poleg normalnih magičnih kvadratov so zanimivi tudi magični kvadrati praštevil.

2 Zgodovina

2.1 Kvadrat »Lo Shu«

Kitajska literatura iz časa vsaj 2800 let pred našim štetjem govori o legendi *Lo Shu* – »zvitke reke Lo«. V antični Kitajski je prišlo do silne poplave. Ljudje so skušali rečnemu bogu narasle reke Lo ponuditi daritev, da bi pomirili njegovo jezo. Iz vode se je prikazala želva z zanimivim vzorcem na oklepu: v tabeli velikosti tri krat tri so bila predstavljena števila, tako da je bila vsota števil v katerikoli vrstici, kateremkoli stolpcu in na obeh glavnih diagonalah enaka: 15. To število je tudi enako številu dni v 24 ciklih kitajskega sončnega leta. Ta vzorec so na določen način uporabljali upravljalci reke.

2.2 Kulturna pomembnost

Magični kvadrati so fascinirali človeštvo skozi vso zgodovino. Najdemo jih v številnih kulturah, npr. v Egiptu in Indiji, vklesane v kamen ali kovino, uporabljane kot talismane za dolgo življensko dobo in v izogib boleznim.

Tabela 2: Kvadrat Lo Shu

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Slika 1: Dürerjev magični kvadrat



Kubera-Kolam je talna poslikava, ki se uporablja v Indiji, in je v obliki magičnega kvadrata reda 3. Ta je v bistvu enak kot kvadrat Lo Shu, vendar je vsako število povečano za 19.

Tabela 3: Kvadrat Kubera-Kolam

23	28	21
22	24	26
27	20	25

Z magičnimi kvadrati so se ukvarjali tudi najbolj znani matematiki kot na primer Euler, glej ???.

2.3 Zgodnji kvadrati reda 4

Najzgodnejši znani magični kvadrat reda 4 je bil odkrit na napisu v Khajurahu v Indiji in v Enciklopediji Bratovščine Čistosti iz enajstega ali dvanajstega stoletja. Vrh vsega gre celo za »panmagični kvadrat«. V Evropi sta morda najbolj znana naslednja magična kvadrata reda 4:

Magični kvadrat v litografiji *Melancholia I* (glej sliko ?? za izsek s kvadratom) Albrechta Dürerja naj bi bil najzgodnejši magični kvadrat v evropski umetnosti. Zelo podoben je kvadratu Yang Huija, ki je nastal na Kitajskem približno 250 let pred Dürerjevim časom.

Vsoto 34 je mogoče najti pri seštevanju števil v vsaki vrstici, vsakem stolpcu, na vsaki diagonali, v vsakem od štirih kvadrantov, v sredinskih štirih poljih,

v štirih kotih, v štirih sosedih kotov v smeri urinega kazalca ($3 + 8 + 14 + 9$), v štirih sosedih kotov v nasprotni smeri urinega kazalca ($2 + 5 + 15 + 12$), v dveh naborih simetričnih parov ($2 + 8 + 9 + 15$ in $3 + 5 + 12 + 14$), in še na nekaj drugih načinov. Števili na sredini spodnje vrstice tvorita letnico litografije: 1514.

Tabela 4: Dürerjev magični kvadrat 4×4

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

Pasijonska fasada na katedrali Sagrada família v Barceloni (glej sliko ?? za fotografijo) vsebuje magični kvadrat reda 4.



Vsota števil v vrsticah, stolpcih oziroma na diagonalah je 33 – Jezusova starost v času pasijona. Strukturno je kvadrat podoben Dürerjevemu, vendar so števila v štirih poljih zmanjšana za 1. Posledica je, da sta števili 10 in 14 podvojeni in zato kvadrat ni normalen.

Tabela 5: Pasijonska fasada, Sagrada Família

1	14	14	4
11	7	6	9
8	10	10	5
13	2	3	15

3 Osnovne lastnosti

definition 3. Vsoto ene vrstice, enega stolpca ali ene od glavnih diagonal v magičnem kvadratu imenujemo magična konstanta.

Izrek 1. Magična konstanta normalnega magičnega kvadrata reda n je enaka

$$M_2(n) = \frac{1}{2}n(n^2 + 1) \quad (2)$$

Dokaz. V normalnem magičnem kvadratu reda n je vsota vseh nastopajočih števil (glej ?? na strani ??) enaka $1 + 2 + 3 + \dots + n^2 = \sum_{k=1}^{n^2} k = \frac{1}{2}n^2(n^2 + 1)$. Ker imamo v kvadratu n vrstic z enako vsoto, je vsota števil v eni vrstici enaka številu $M_2(n)$. $\square$

Preprost račun pokaže, da je konstanti ?? analogna konstanta $M_2(n; A, D)$ za magični kvadrat, v katerem so nameščena števila $A, A + D, A + 2D, \dots, A + (n^2 - 1)D$, enaka !! Kvadratu v tabeli ??? ustrezata konstanti $A = 20$ in $D = 1$.

definition 4. Če vsako od števil v normalnem magičnem kvadratu reda n odštejemo od števila $n^2 + 1$, dobimo nov magični kvadrat, ki je prvotnemu komplementaren.

Na primer, magičnemu kvadratu Lo Shu (glej tabelo ???) priredimo komplementarni kvadrat, prikazan v tabeli ???

Tabela 6: Kvadratu Lo Shu komplementarni kvadrat

6	1	8
7	5	3
2	9	4

Vidimo, da je dobljeni kvadrat moč dobiti iz kvadrata Lo Shu tudi z zasukom za 180 stopinj okrog središča, kvadrat iz tabele ??? pa je mogoče dobiti iz kvadrata Lo Shu z zrcaljenjem preko sredinske vodoravne črte.

Število različnih normalnih magičnih kvadratov

definition 5. Pravimo, da sta dva magična kvadrata različna, če enega ni mogoče dobiti iz drugega s pomočjo zasukov oziroma zrcaljenj.

Števila različnih normalnih magičnih kvadratov se nahajajo v tabeli ??.

Vse normalne magične kvadrate reda 4 je oštevilčil Frénicle de Bessy leta 1693, glej ???, in jih je moč najti v knjigi ??? iz leta 1982. Število normalnih

Tabela 7: Število različnih normalnih magičnih kvadratov

	točna vrednost					približek
	red 1	2	3	4	5	6
število kvadratov	1	0	1	880	275305224	!!

kvadratov reda 5 je izračunal R. Schroepel leta 1973 (glej Gardner ???). Natančno število vseh različnih normalnih magičnih kvadratov reda 6 ni znano. Avtorja navedenega približka sta Pinn in Wieczerkowski (glej ???), ki sta za oceno uporabila simulacijo Monte Carlo in metode statistične mehanike.

4 Primeri

V tabelah ??, ?? in ?? so prikazani magični kvadrati redov 5, 6 in 9.

Tabela 8: Magični kvadrat reda 5

19	1	15	14	6
2	16	7	25	10
24	8	20	11	2
13	22	3	4	18
5	17	12	21	9

Tabela 9: Magični kvadrat reda 6

6	32	3	34	35	1
7	11	27	28	8	30
19	14	16	15	23	24
18	20	22	21	17	13
25	29	10	9	26	12
36	5	33	4	2	31

Tabela 10: Magični kvadrat reda 9

47	58	69	80	1	12	23	34	45
57	68	79	9	11	22	33	44	46
67	78	8	10	21	32	43	54	56
77	7	18	20	31	42	53	55	66
6	17	19	30	41	52	63	65	76
16	27	29	40	51	62	64	75	5
26	28	39	50	61	72	74	4	15
36	38	49	60	71	73	3	14	25
37	48	59	70	81	2	13	24	35